



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TEMA:

Fundamentos de la Ingeniería de Requerimientos

AUTORES:

Carlos Nieto

Andrés Farfán

Jefferson Castro

David Córdova

ASIGNATURA:

Introducción a la Ingeniería de Software

DOCENTE:

Jorge Dumar Guevara Serrano

DAULE-ECUADOR

1. Introducción breve del proyecto

Nombre del proyecto: **BiblioTech** - Sistema de Gestión de Préstamos para Bibliotecas Universitarias. Descripción general del sistema propuesto:

Se trata de una plataforma web y móvil creada para facilitar la gestión de la red de bibliotecas de la universidad. A través de ella, estudiantes y personal pueden consultar, reservar, solicitar préstamos y devolver material bibliográfico, mientras que los bibliotecarios pueden administrar el inventario de forma más eficiente y organizada. Problema o necesidad que se busca atender:

En la actualidad, la gestión de préstamos en la biblioteca universitaria se realiza de forma manual o con un sistema obsoleto. Como consecuencia, se generan largas esperas, existe un mayor riesgo de pérdida de libros, el control de las multas por retraso resulta poco eficiente y los estudiantes no pueden conocer de manera inmediata si un libro está disponible. Usuarios principales del sistema:

Estudiantes, docentes, bibliotecarios y el Administrador del Sistema.

2. Tipos de Requerimiento de Software

Requerimientos funcionales: describen los servicios, comportamientos y tareas específicas que un sistema debe realizar para satisfacer las necesidades del usuario. Definen exactamente qué debe hacer el sistema ante determinadas entradas y cómo interactúa con su entorno, sirviendo de base para el desarrollo y las pruebas de software.

Requerimientos no funcionales: Describen condiciones de calidad, restricciones o características que debe cumplir el sistema para operar de manera óptima, tales como la seguridad, usabilidad, rendimiento, disponibilidad, accesibilidad o compatibilidad.

Reglas de negocio o restricciones: Describen condiciones propias del proceso de la institución, normativas legales o formas de trabajo físico que el sistema debe respetar sin excepción.

3. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Actor relacionado	Descripción breve
RF-01	Registrar usuarios	Administrador	Permite crear nuevos usuarios (estudiantes, docentes y bibliotecarios) con sus datos básicos.
RF-02	Buscar material bibliográfico	Estudiante/Docente/ Bibliotecario	Permite realizar búsquedas de libros en tiempo real mediante filtros de título, autor o género
RF-03	Registrar préstamo de libros	Estudiante/Docente/ Bibliotecario	Permite formalizar la salida física de un libro asignándolo a la cuenta de un estudiante o docente.
RF-04	Reservar libro	Estudiante / Docente	Permite a un usuario reservar un libro que se encuentra prestado para asegurar su turno de uso al ser devuelto.
RF-05	Registro devolución	Bibliotecario	Registra el retorno físico del material bibliográfico al inventario y libera su estado de ocupado.
RF-06	Generar multas automáticas	Sistema	Calcula y aplica de forma automática una multa económica al usuario si se supera la fecha límite de devolución.
RF-07	Renovar préstamo	Estudiante / Docente	Calcula y aplica de forma automática una multa económica al usuario si se supera la fecha límite de devolución.
RF-08	Enviar notificaciones de vencimiento	Sistema	Envía un correo electrónico automático al usuario 24 horas antes de que venza su plazo de préstamo.

4. Requerimiento no funcionales

Código	Tipo	Requerimiento no funcional	Descripción breve
RNF-01	Seguridad	Autenticación y cifrado de datos	El sistema debe utilizar el protocolo HTTPS y encriptar las contraseñas de los usuarios mediante algoritmos seguros.
RNF-02	Usabilidad	Interfaz adaptativa	La interfaz web debe adaptarse automáticamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.
RNF-03	Rendimiento	Tiempo de respuesta de búsqueda	La búsqueda de libros en el catálogo no debe demorar más de 2 segundos en cargar los resultados.
RNF-04	Disponibilidad	Alta disponibilidad del servicio	El sistema web debe tener un tiempo de actividad del 99.5% durante el horario de atención de la universidad (07:00 a 22:00).
RNF-05	Accesibilidad	Cumplimiento de estándares WCAG	El diseño del sistema debe cumplir con el nivel AA de las pautas WCAG 2.1 para facilitar su uso a personas con discapacidades visuales.

5. Reglas de negocio o restricciones del sistema

Código	Regla de negocio o restricción	Descripción
RN-01	Límite de libros permitidos simultáneamente	Un estudiante regular puede tener un máximo de 3 libros prestados simultáneamente, mientras que un docente puede tener hasta 5.
RN-02	Duración máxima del préstamo estándar	El plazo de préstamo ordinario de cualquier libro será de un máximo de 7 días.
RN-03	Cálculo de sanción monetaria	Se aplicará una multa acumulativa de USD 0.50 por cada día de retraso posterior a la fecha límite de entrega.
RN-04	Restricción de préstamo por mora	Ningún usuario con multas pendientes de pago mayores a USD 5.00 o con libros retrasados podrá solicitar nuevos préstamos o reservas.

6. Clasificación general de los requerimientos

Tipo de requerimiento	Cantidad identificada	Ejemplos de códigos
Funcionales	8	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08.
No funcionales	5	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05.
Reglas de negocio o restricciones	4	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04.

7. Conclusiones

- **Importancia de clasificar correctamente los requerimientos:**

Es importante clasificar correctamente los requerimientos ya que ayuda a establecer desde el principio qué hará el sistema y cuáles son los objetivos del proyecto. De esta manera, se reducen errores y cambios durante el desarrollo, y facilita que el equipo de programadores y diseñadores trabaje con una misma visión y bajo los estándares de calidad establecidos.

- **Diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales:**

Los requerimientos funcionales detallan el comportamiento dinámico ("el qué hace" el sistema), mientras que los no funcionales definen los atributos y restricciones de calidad del entorno operativo ("el cómo lo hace").

- **Utilidad de esta actividad para el proyecto:**

Identificar los requerimientos de BiblioTech desde las primeras etapas del proyecto permite planificar mejor el desarrollo. Esto facilita estimar los tiempos de entrega, diseñar adecuadamente la base de datos y preparar las pruebas del sistema antes de comenzar a programar.

8. ¿Qué son los estándares WCAG?

Las **WCAG** (Web Content Accessibility Guidelines o Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web) son un conjunto de estándares internacionales creados por el W3C. Su objetivo es asegurar que los sitios web y aplicaciones digitales sean accesibles y utilizables para personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, cognitivas o neurológicas. (World Wide Web Consortium [W3C], s. f.).

9. Bibliografía

GeeksforGeeks.(s.f.).Functional vs. non-functional requirements: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/functional-vs-non-functional-requirements/>.

AltexSoft.(s.f.).Non-functional requirements: <https://www.altexsoft.com/blog/non-functional-requirements/>.

IBM.(s. f.). Business rules: <https://www.ibm.com/docs/es/bpm/8.5.6?topic=types-business-rules>.

World Wide Web Consortium (W3C). (s. f.). *Pautas de Accesibilidad para el ContenidoWeb (WCAG)*: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es>.